

Vòng lặp game (Game Loop) và kiến trúc engine cơ bản

Game loop là cấu trúc lập trình cốt lõi của mọi trò chơi điện tử, chạy liên tục trong suốt thời gian chơi, thực hiện tuần tự ba bước chính ở mỗi khung hình (frame): xử lý đầu vào từ người chơi (input), cập nhật trạng thái thế giới game (update) và vẽ hình ảnh lên màn hình (render).

Một thách thức kỹ thuật quan trọng của game loop là đảm bảo tốc độ mô phỏng game (game simulation) không phụ thuộc vào tốc độ khung hình thực tế của máy chạy, thường được giải quyết bằng kỹ thuật fixed timestep (cập nhật logic game theo bước thời gian cố định) kết hợp nội

suy (interpolation) khi render.

Game engine hiện đại như Unity hay Unreal Engine cung cấp sẵn kiến trúc thành phần (Entity-Component-System) cho phép nhà phát triển xây dựng đối tượng game bằng cách kết hợp các thành phần độc lập (vị trí, hình ảnh, vật lý, điều khiển), giúp tái sử dụng mã nguồn linh hoạt hơn so với kiến trúc kế thừa truyền thống.